
Université de Montpellier Faculté des sciences
Master 1 - Sciences de la Terre
Spécialité : Aléas géologiques appliqués
Stage au sein du Pôle Aléa Sismique (ALSI) – EDF

Apport de l'acquisition électrique dans l'optimisation du choix d'un site de tranchée paléosismologie à Saint-Montan (Ardèche 07)

Mélissa ALBERT



Tuteur de stage EDF : LE ROUX-MALLOUF Romain
Encadrant universitaire : CATTIN Rodolphe
Année universitaire : 2024-2025

Table des Matières

- 1.Introduction
- 2.État de l’art
- 3.Contexte géologique et tectonique
- 4.Méthodologie
 - 4.1. Acquisition des données de ERT et de polarisation induite
 - 4.2. Réalisation de la tranchée paléosismologique
 - 4.3. Acquisition de l’orthophotographie et levé de la tranchée
 - 4.4. Mesure de l’argilosité
 - 4.5 Mesure de la teneur en eau volumique
 - 4.6 Mesure de la perméabilité
- 5.Résultats
- 6.Discussion
- 7.Conclusion
- 8.Annexes
- 9.Références bibliographiques

Abstract

L'évaluation des aléas sismiques dans les régions de sismicité modérée nécessite souvent de recourir à des méthodes paléosismologiques pour identifier d'anciennes ruptures de faille. Le choix du site de tranchée est alors une étape cruciale. Ce travail présente une étude combinant des mesures de résistivité électrique et l'ouverture d'une tranchée paléosismologique sur le site de Saint-Montan (Ardèche), afin de comparer les apports de ces deux approches. Une analyse croisée entre les profils de résistivité obtenus par tomographie électrique (ERT) et le log stratigraphique détaillé de la tranchée Smo4 a permis de mettre en évidence une structure compatible avec une faille normale enfouie. L'étude montre l'intérêt d'une approche géophysique intégrée pour optimiser le choix des sites de tranchées, en particulier dans les environnements alluviaux complexes

1. Introduction

L'analyse des aléas sismiques dans les régions continentales intraplaques, comme le Sud-Est de la France, s'appuie sur la recherche de paléoséismes par l'étude de tranchées ouvertes sur des failles actives. L'identification des structures actives enfouies reste difficile dans les environnements de cônes alluviaux, où les structures superficielles sont masquées par les sédiments récents. L'utilisation d'outils comme la tomographie de résistivité électrique (ERT) s'avère utile pour localiser des anomalies structurales.

L'objectif de cette étude est d'identifier les signatures de résistivité associées aux différentes unités stratigraphiques mises en évidence dans la tranchée Smo4 à Saint-Montan. L'enjeu est d'évaluer dans quelle mesure l'ERT peut servir à localiser efficacement les structures favorables à l'ouverture de tranchées paléosismologiques.

La principale difficulté réside dans l'hétérogénéité des dépôts alluviaux du site, qui alternent graviers grossiers, sables, limons et argiles. Ces variations granulométriques et hydriques influencent fortement les mesures de résistivité. La problématique scientifique est donc d'interpréter ces contrastes de résistivité en lien avec les faciès géologiques, et de reconnaître les signatures spécifiques des colluvions associés aux failles actives.

2. État de l'art

La caractérisation des structures tectoniques actives constitue un enjeu central en paléosismologie, notamment dans les contextes de faille lente ou de sismicité modérée comme celui de Saint-Montan (sillon rhodanien, Sud-Est de la France). L'ouverture de tranchées paléosismologiques demeure l'une des méthodes les plus directes pour observer les structures tectoniques et les déformations associées aux séismes passés. En exposant les structures sédimentaires déformées, elles permettent de dater les derniers événements

sismiques par l'analyse des colluvions successifs (McCalpin, 2009 ; Le Roux-Mallouf et al., 2016). Toutefois, la localisation optimale de ces tranchées dépend fortement de la capacité à identifier en surface ou en subsurface les structures susceptibles de présenter des archives sismiques préservées.

La tomographie de résistivité électrique (ERT - Electrical Resistivity Tomography) permet d'imager la distribution spatiale de la résistivité électrique dans le sous-sol, et ainsi de détecter des variations lithologiques, structurales ou hydriques associées aux différentes unités géologiques. L'ERT est très souvent utilisée afin de mettre en évidence les paléo-failles, les zones de cisaillement, les plans de faille ou encore les contacts lithologiques. Les zones de faille actives présentent souvent des signatures de résistivité caractéristiques dues à la présence de remplissage argileux et de colluvions saturés (Ferry et al., 2005 ; Le Roux-Mallouf et al., 2019)

Néanmoins, l'interprétation des anomalies de résistivité reste soumise à certaines limites. D'une part, la résistivité est en lien avec d'autres paramètres (minéralogie, texture, porosité, teneur en eau, salinité, etc.), ce qui peut complexifier l'attribution des données purement tectoniques. D'autre part, la résolution verticale et latérale de l'ERT diminue avec la profondeur d'investigation et dépend donc de la configuration d'acquisition (Wenner, Dipole-Dipole, Gradient, etc.) ainsi que des conditions de couplage des électrodes avec le sol.

Pour affiner l'interprétation des modèles de résistivité, plusieurs travaux ont intégré des données complémentaires telles que la porosité effective, la teneur en argiles (mesurée notamment via la susceptibilité électrique ou les analyses granulométriques) ou des observations de surface par orthophotographie ou LIDAR.

Dans le cas du site de Saint-Montan, les unités stratigraphiques observées dans la tranchée Smo4 vont présenter des variations lithologiques (alternance d'argiles, de sables, de graviers, etc.). Il faudra identifier des signatures de résistivité à ces unités et aux structures tectoniques associées, en intégrant les mesures de porosité, de teneur en argiles et les observations visuelles issues de l'orthophotographie de la tranchée. L'objectif final est d'évaluer la capacité de l'ERT à localiser de façon efficace les structures favorables à l'ouverture de tranchées paléosismologiques sur le site.

L'étude va donc proposer une méthodologie permettant de dépasser les limites des approches classiques en combinant géophysique, analyses géotechniques et observations de terrain pour une meilleure caractérisation des structures actives à Saint-Montan.

3. Contexte géologique et tectonique

Le site de Saint-Montan se situe dans le Sud-Est de la France, au contact du Massif Central et du bassin rhodanien. Ce secteur est caractérisé par une série de failles normales actives à tendance N-S à NE-SW (BRGM RP-57097-FR, 2009). La faille principale à proximité est interprétée comme une branche secondaire du système de failles des Cévennes. Les formations en surface sont composées d'alluvions quaternaires, au-dessus des substrats

calcaires ou marneux du Jurassique (BRGM, 2009), parfois déformés. Ce contexte morphotectonique est propice à l'accumulation de sédiments et au piégeage des traces de ruptures sismiques (fig 1).

Le site de Saint-Montan est situé sur un cône alluvial alimenté par le ruisseau du Val Vézinas. Ce dernier présente une dynamique fluviale modérée à forte, avec des vitesses de courant estimées entre 0,2 et 0,5 m/s en régime normal et jusqu'à 2 m/s en période de crue (calcul basé sur Hjulström).

Les études paléosismologiques menées dans les Himalayas par [Le Roux-Mallouf et al. \(2016, 2019\)](#) ont montré que des ruptures anciennes de grande ampleur (> 8 m de déplacement vertical) peuvent être identifiées grâce à des structures colluviales visibles en tranchées et appuyées par des anomalies géophysiques. Ces études ont également démontré la pertinence d'une approche croisée associant la stratigraphie, la géomorphologie et la résistivité électrique pour contraindre la chronologie et la géométrie des failles actives.



Figure 1 : Carte géologie montrant le lieu d'étude

4. Méthodologie

4.1. Acquisition des données de résistivité électrique (ERT) et de polarisation induite (IP)

Les mesures de résistivité et de polarisation induite (I_p) ont été réalisées à l'aide d'un système ABEM Terrameter LS (version 1, 8 voies), avec comme matériel : un sélecteur externe ES 10-64, 4 flûtes de 32 sorties chacune, 128 électrodes métalliques, de la bentonite

assurant un bon contact électrique au sol, des batteries 12V pour l'alimentation autonome sur le terrain.

Afin de maximiser la couverture spatiale et la résolution d'image du sous-sol, plusieurs protocoles ont été utilisés. Le but ici sera de détecter des structures tectoniques actives (failles, zones de cisaillement, etc.). Mais aussi de caractériser les différentes unités stratigraphiques horizontales ou sub-horizontales. C'est pourquoi les combinaisons Wenner (offrant une meilleure résolution verticale des unités stratigraphiques) et Multigrad (améliore la détection latérale des discontinuités verticales) sont utilisées.

Ligne	Protocole	Points acquis
L01	03_Wenner_1x64	472 pts
L01	03_Wenner_1x64_R	33 pts
L01	05_Multigrad_2x64	3968 pts
L01	05_Multigrad_2x64_R	103 pts
L01	03_Wenner_1x64	472 pts
L01	03_Wenner_1x64_R	33 pts

Ces données ont été obtenues avec comme paramètres d'acquisition :

- Résistivité : Delay time de 0.3 s et Acquisition time de 0.5 s.
- Polarisation Induite (IP) : Time Off de 1.1 s; Nombre de fenêtres d'intégration de 10; Durée des fenêtres de 0.1 s; Delay time de 0.1 s et Stack de 2

L'ensemble des mesures a été inversé en 2D à l'aide d'algorithmes d'inversion de type moindre carré, permettant d'obtenir des sections d'imagerie électrique représentatives de la distribution des contrastes de résistivité.

4.2. Réalisation de la tranchée paléosismologique

Sur le terrain, deux tranchées ont été réalisées mais l'étude ne se concentre que sur la tranchée Smo4, parallèle au profil ERT L02 (fig 2). Elle a été creusée perpendiculairement à la structure à l'aide d'une pelle mécanique sur 16 mètres de long, 1 mètre de large et 3 mètres de profondeur, afin de révéler les différentes stratifications, micro-failles et/ou déformations synsismiques.

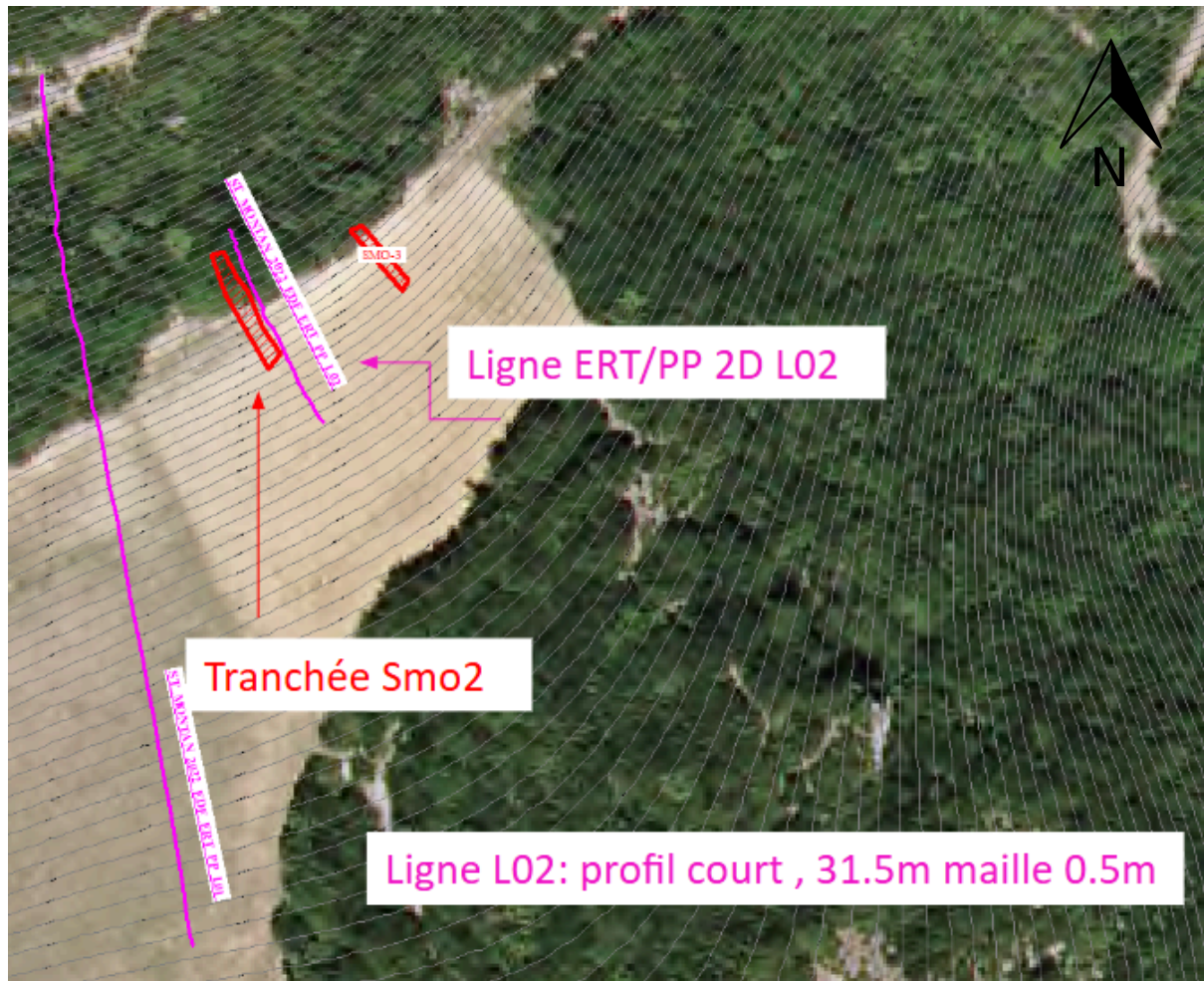


Figure 2 : Carte montrant où se situe la tranchée et dispositions des sondes

4.3. Acquisition de l'orthophotographie et levé de la tranchée

L'orthophotographie de la paroi de la tranchée a été obtenue par photogrammétrie terrestre. Après un nettoyage de la paroi et installation de cibles de calage, des photographies numériques ont été prises perpendiculairement à la paroi (fig 3). Certaines cibles ont été géoréférencées à l'aide d'un GPS différentiel (RTK) afin d'assurer un calage spatial précis. *(Utilisation de l'IA "comment réaliser une orthophotographie d'une tranchée")*. Un levé topographique a aussi pu être réalisé grâce au profil ERT, l'orthophotographie et récepteurs GNSS afin d'avoir une précision au centimètre et produire un modèle numérique de terrain (MNT) de la zone.

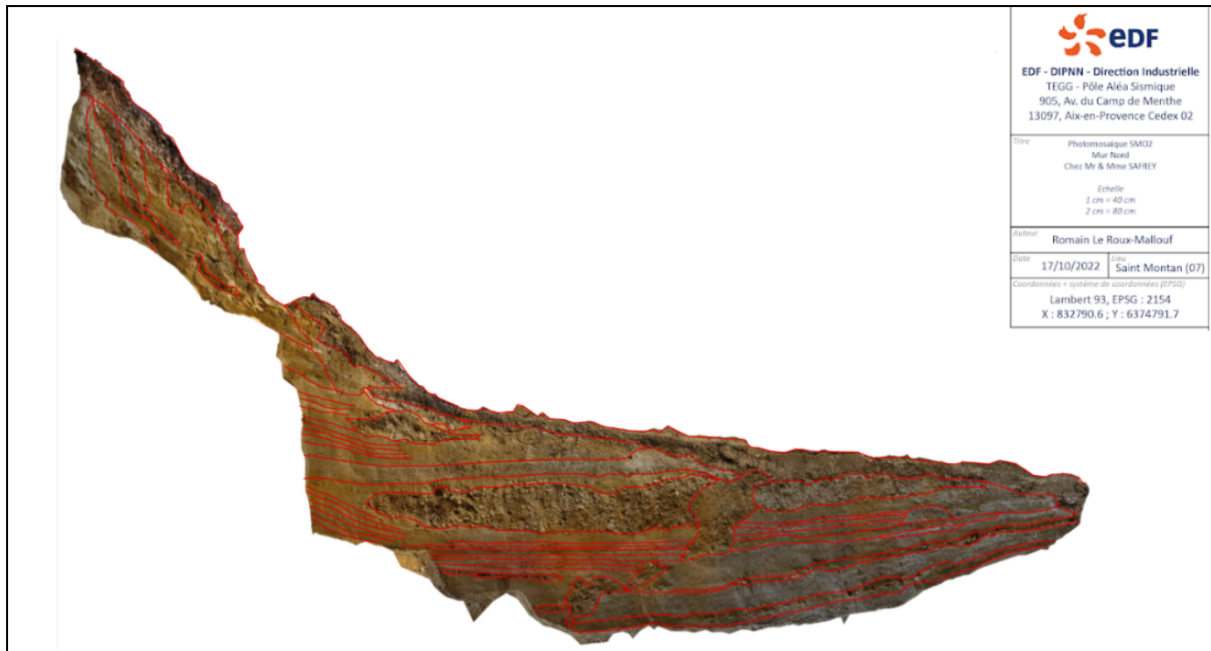


Figure 3 : Orthophotographie de la tranchée Smo4 Saint-Montan

4.4. Mesure de l'argilosité

L'argilosité des unités stratigraphiques a été déterminée sur des échantillons prélevés sur les parois de la tranchée et analysés en laboratoire par granulométrie laser. La fraction inférieure à 2 μm a été retenue comme indicateur principal de la teneur en argiles.

La teneur en argiles influence fortement la résistivité des formations : les argiles, en raison de leur structure minérale et de leur capacité d'échange cationique, présentent généralement des résistivités plus faibles que les matériaux grossiers. Ce profil va caractériser les variations lithologiques en mettant en avant les couches sédimentaires fines (paléosols, colluvions argileuses) et les dépôts plus grossiers (alluvions sableuses ou graveleuses), afin d'affiner l'interprétation des images ERT.

4.5 Mesure de la teneur en eau volumique

La teneur en eau volumique des sols a été estimée à l'aide d'un capteur ou sonde, qui va permettre de mesurer l'humidité du sol. Les mesures ont été réalisées à différentes profondeurs sur les parois de la tranchée et/ou en surface, de façon à documenter la variabilité spatiale de l'humidité.

La résistivité des sols est fortement dépendante de leur taux de saturation en eau, les milieux plus saturés présentent des résistivités plus faibles. Cela va donc permettre une meilleure interprétation des mesures ERT. Ces données sont très importantes dans le contexte paléosismique, la variabilité locale d'humidité peut masquer ou amplifier certains contrastes lithologiques ou structuraux.

4.6 Mesure de la perméabilité

La perméabilité des matériaux prélevés a été mesurée en laboratoire à l'aide de perméamètres à charge constante pour les matériaux grossiers (sables, graviers), et de perméamètres à charge variable pour les matériaux fins (argiles, limons). (*Utilisation 1A pour les thermes des perméamètres*).

Ce profil de perméabilité va permettre de différencier les unités qui transmettent ou retiennent l'eau. Cela va permettre de mieux interpréter les contrastes de résistivité enregistrés par l'ERT, en distinguant les zones de chenaux perméables, des formations fines et compactes. Ou encore, en identifiant les zones de faille dont la perméabilité peut être modifiée par fracturation ou par la présence de remplissage argileux.

5. Résultats

5.1. Mise en évidence de la stratigraphie de la tranchée

La tranchée Smo4 représente un environnement par des sédiments alluviaux et colluviaux du site de Saint-Montan. Le log stratigraphique montre une alternance de dépôts grossiers, de sables et d'argiles fins avec des structures internes caractéristiques (fig 4).

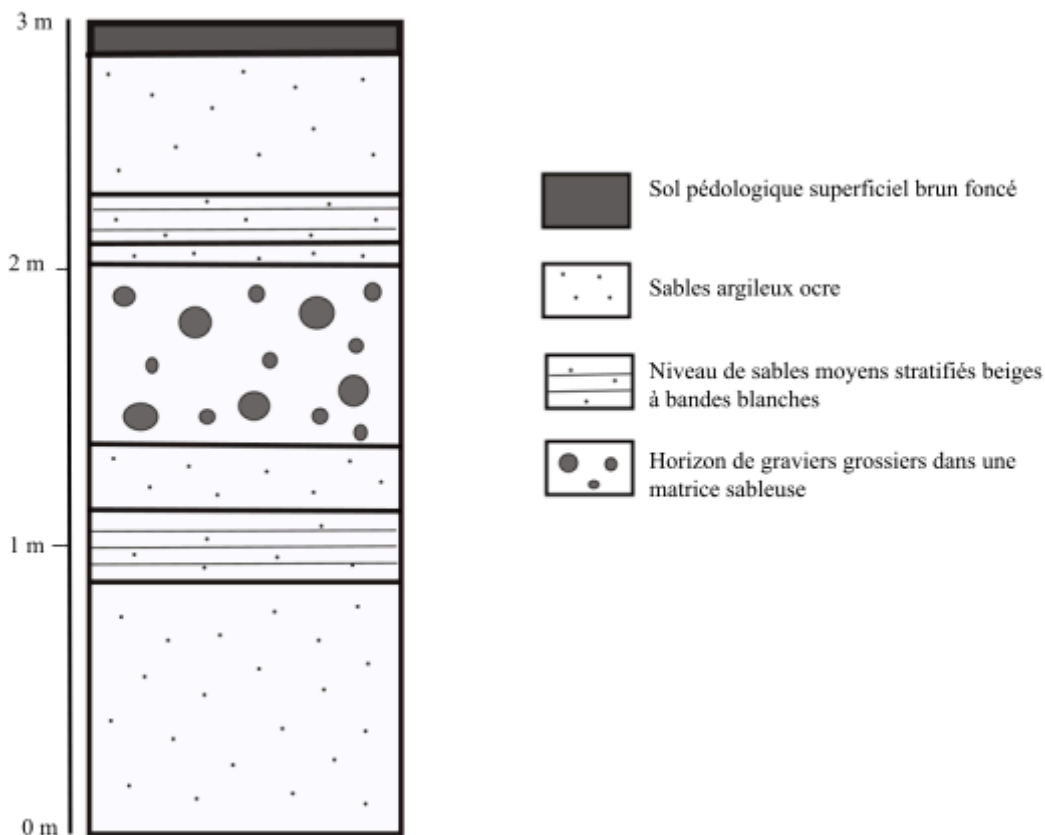


Figure 4 : Log de la tranchée Smo4

Sur le log, dans la partie supérieure (3m à 2.80m), un horizon pédologique brun foncé est présent. Ce niveau superficiel est constitué de matériaux fins enrichis en matière organique et soumis à des processus pédogénétiques actifs.

En dessous, de 2.80m à 2.30m, il est observable une domination de sable argileux contenant quelques sédiments plus grossiers majoritairement anguleux à sub-anguleux.

Le niveau de 2.30m à 2.90m est dominé par des sables moyens bien stratifiés, de teinte beige à ocre, montrant localement des bandes blanches.

Ensuite, au milieu de la tranchée entre 1.40m et 2m, un niveau constitué de graviers et de galets grossiers dans une matrice sableuse. Les galets les plus grossiers sont arrondis, tandis que les plus petits ont une tendance anguleuse.

Puis l'ensemble revient à un niveau stratifié (0.90m à 1.10m) et à un niveau argileux ocre (0m à 0.9m).

En regardant dans un plus grande généralité, la tranchée suit une stratification NW-SE plutôt homogène (inverse à la faille). Mais il est notable au centre de la tranchée une intrusion de galets, similaire au niveau entre 1.40m et 2m, suivant une stratification suivant la faille NE-SW. En se rapprochant de cette intrusion, il est remarquable que les couches stratifiées sont déformées et suivent elles aussi ce chemin (fig 5).

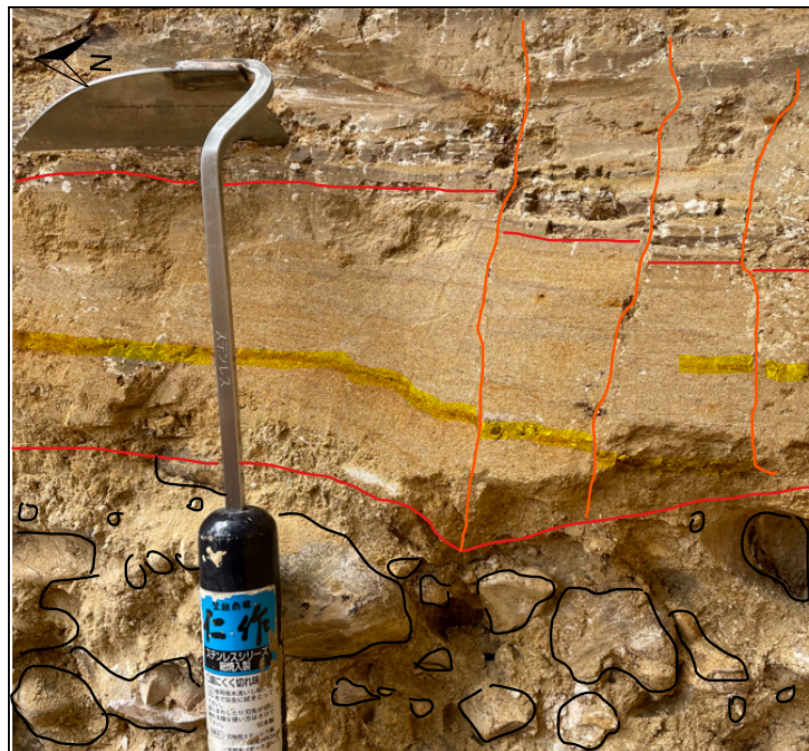


Figure 5 : Zone sur la tranchée montrant l'impact des déformations

5.2. Profil ERT et Ip

Le profil de résistivité électrique (fig 6) acquis sur la ligne L02 met en évidence de fortes variations de résistivité en lien avec la stratigraphie observée. Dans la partie supérieure du profil, les valeurs de résistivité sont très élevée allant de 180 à 250 Ω m, correspondant au sol. Mais deux zones plus en profondeur, entre 1.40m et 2m présentent une forte résistivité autour de 160 à 220 Ω m correspondant au niveau des galets. Le reste de la tranchée présente une résistivité basse de 60 à 80 Ω m.

Le profil de polarisation induite mesuré en parallèle à la résistivité (fig 7) fournit des informations complémentaires pour caractériser la nature des matériaux. Les valeurs de IP restent moyennes dans la majorité de la section (entre -4 et -2 mrad). Il est observable deux zones distinctes. Une première zone à faible négativité mrad entre 11 et 19m en horizontale au centre du profil indiquant des matériaux grossiers. A l'inverse, une deuxième zone entre 19 et 14 m en horizontale, avec une forte négativité, ce qui indique des matériaux très fins, comme de l'argile, avec une surface qui peut se charger et donc très utile pour EDF.

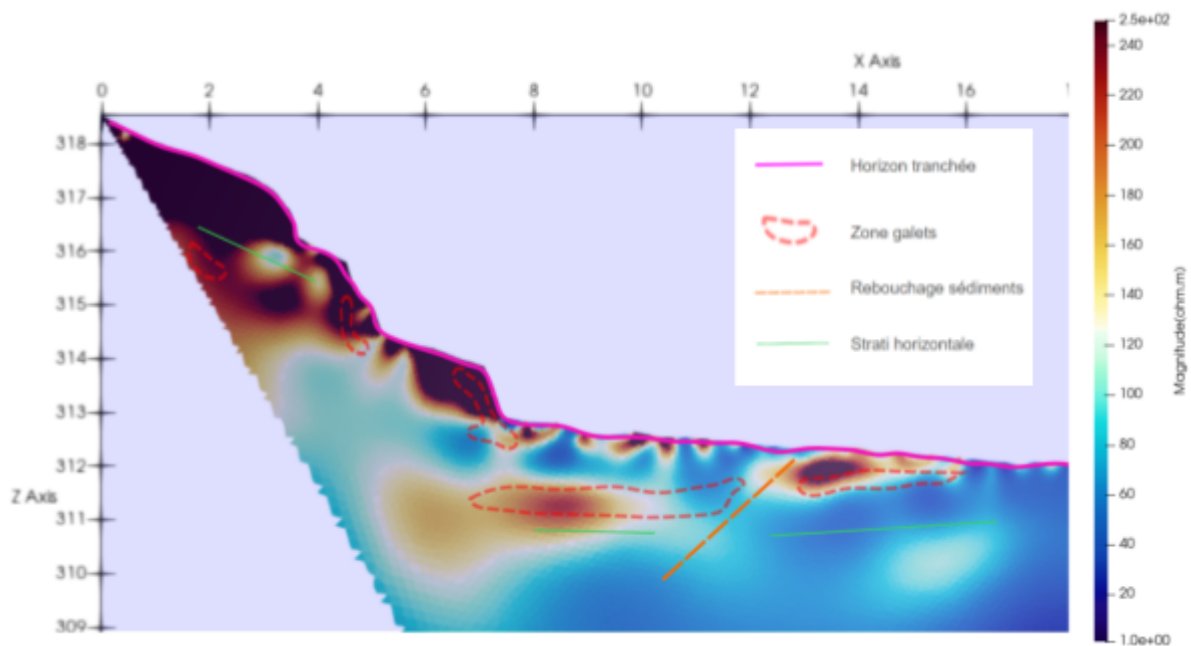


Figure 6 : Profil de résistivité annoté

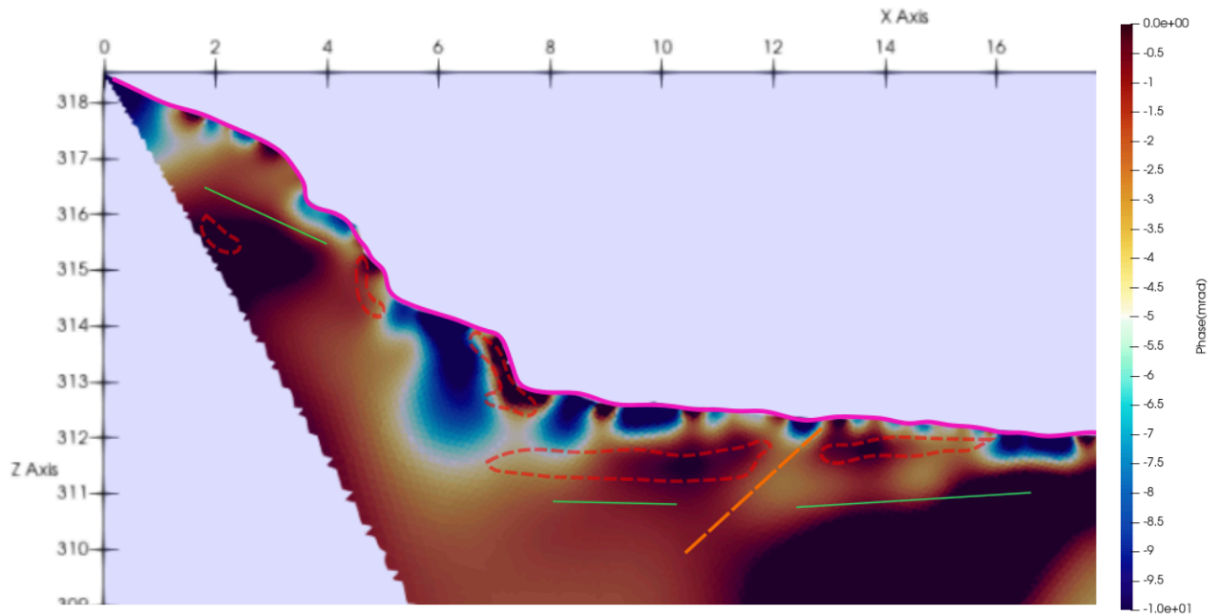


Figure 7 : Profil de I_p annoté

5.3. Profil Perméabilité, teneur en eau, argilosité

Sur les trois profils de perméabilité, teneur en eau et argilosité, il est notable qu'ils suivent les résultats de l'ERT et l' I_p avec deux zones différentes (annexes 6, 7, 8). Ces profils ont tout de même leur importances :

Les couches peu perméables sont plus susceptibles de conserver les déformations associées à une rupture sismique. Les mesures de perméabilité sur les niveaux de sables fins montrent une très nette réduction de la perméabilité dans la zone argileuse déformée. Les valeurs mesurées indiquent une perméabilité quasi-nulle au sein du colluvium, confirmant son caractère très imperméable. À l'inverse, les niveaux à sables grossiers présentent des perméabilités beaucoup plus élevées, favorisant les échanges hydriques verticaux et latéraux. Les graviers à la base présentent les valeurs les plus élevées, comme attendu pour des matériaux à forte porosité interstitielle et faible surface spécifique.

La teneur en eau volumique a été mesurée le long du profil afin d'évaluer la saturation des différentes unités. Les valeurs les plus élevées se situent également dans la zone de 2,20 à 2,80 m, correspondant à l'horizon de colluvium argileux. Les argiles possèdent une capacité de rétention en eau beaucoup plus importante que les sables ou les graviers, en raison de leur porosité faible mais très connectée et de leur surface spécifique importante. Ce profil montre qu'il existe bien une saturation permanente dans les zones argileuses de la tranchée.

Le profil de l'argilosité montre la composition minéralogique. Il confirme que les pics de faible résistivité et le forte IP sont bien des niveaux d'argiles et pas seulement des niveaux saturés en eau.

Les mesures complémentaires de teneur en eau, l'argilosité (CEC) et de perméabilité confirment les anomalies mises en évidence par la résistivité et la polarisation induite. Elles permettent de lever les éventuelles ambiguïtés liées à l'influence temporaire de l'humidité ou aux variations granulométriques locales. Ces mesures caractérisent des faciès colluviaux et montrent bien les tectoniques souterraines.

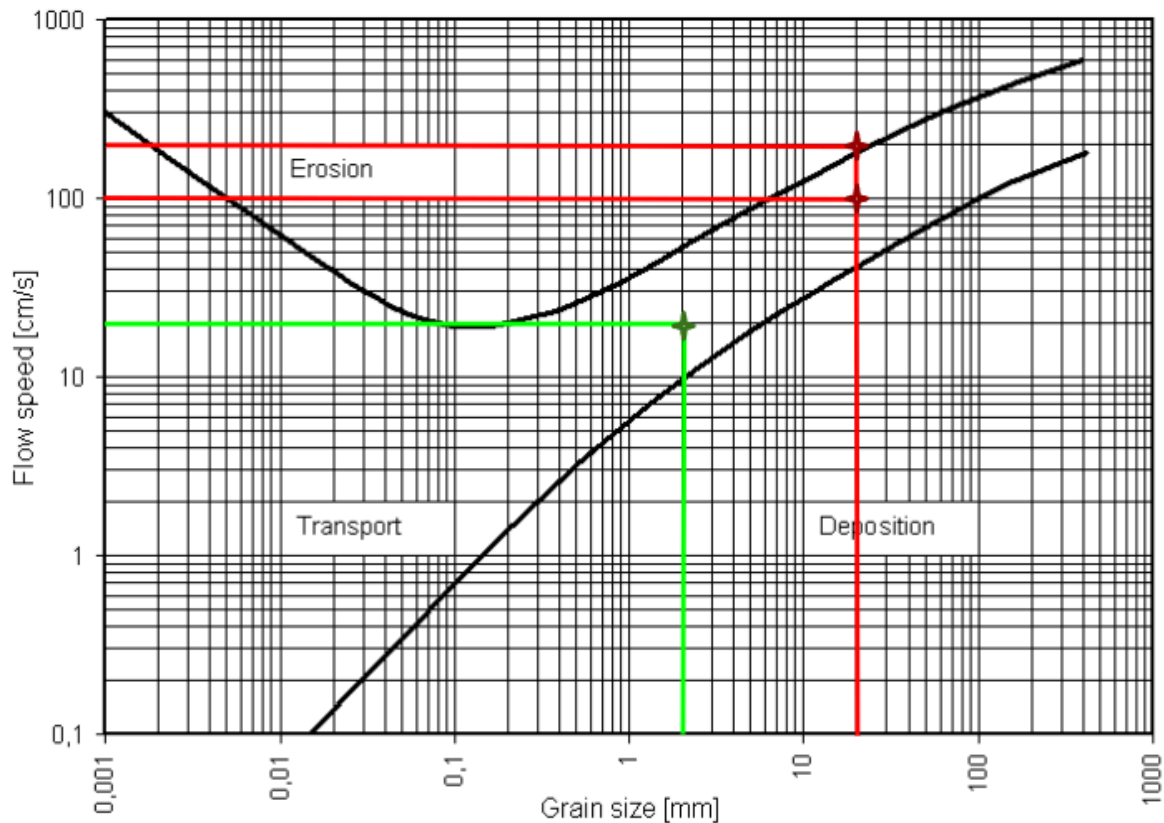
6. Discussion

La stratigraphie observée dans la tranchée Smo4 un environnement de cône alluvial actif, soumis à des processus hydriques variables et à des épisodes de déformation locale.

La variabilité hydrique est montrée par une morphologie anguleuse des sable grossiers témoignant d'un transport court certainement depuis un versant proche. La présence importante d'argile montre une décantation plus fine, avec une énergie hydrique encore plus faible, favorisant la sédimentation des particules fines en suspension. Certains galets sont arrondis montrant un transport rapide et long, typique de l'abrasion fluviale. De plus, un dépôt de graviers et galets sub-anguleux dans une matrice sableuse grossière, reflet des épisodes de crue torrentielle à forte énergie hydraulique. Certaines stratifications sont ponctuées de bandes blanches, interprétées comme des précipitations secondaires de carbonates liées à des variations de saturation et d'évapotranspiration. Cela peut être représenté par le diagramme hjulstrom (fig 8) montrant les différentes vitesses de dépôt mesuré avec un moyenne de la longueur des galets (approximation), vitesse et débit d'eau.

$$\frac{\partial h}{\partial t} \propto KA^m S^n$$

Un colluvium argileux déformé allant NE-SW (inverse à la stratigraphie de base), montre des structures sédimentaires perturbées, des litages chaotiques et une incorporation désorganisée de galets anguleux à ronds. Ce faciès est caractéristique des wedges colluviaux synsismiques décrits par [McCalpin \(2009\)](#) et [Le Roux-Mallouf et al. \(2016\)](#), résultant de glissements ou effondrements gravitaires déclenchés par une rupture sismique superficielle.



Vitesse estimée du Ruisseau du Val Vézinas :

- Normale entre 0.2 et 0.5 m/s
- Période de crues entre 1 et 2 m/s

Figure 8 : Diagramme d'Hjulstrom annoté

Le profil de résistivité électrique (ERT) révèle une anomalie de faible résistivité ($<20 \Omega \cdot m$) en parfaite correspondance avec l'horizon de colluvium argileux déformé observé en tranchée. Cette faible résistivité est cohérente avec la nature argileuse et saturée de la couche, les argiles présentant une forte conductivité électrique en raison de leur porosité fine et de leur capacité de rétention d'eau. Les mesures de polarisation induite (IP), exprimées ici en milliradians, renforcent cette interprétation : les niveaux grossiers en galets affichent des IP très faibles (autour de -0,5 mrad) traduisant leur faible surface spécifique, tandis que le colluvium argileux montre des valeurs plus négatives atteignant -3 mrad, signature typique d'une forte concentration en particules fines chargées. Cette chargeabilité élevée est directement liée à la surface argileuse, capable de stocker des charges électriques temporaires après polarisation. Les mesures complémentaires de capacité d'échange cationique (CEC) confirment cet enrichissement en argiles au sein du colluvium, tandis que les mesures de teneur en eau volumique révèlent une saturation importante de ces horizons. Cette saturation, bien qu'élevée, ne correspond pas à une véritable nappe phréatique mais plutôt à une saturation diffuse piégée dans les micropores argileux quasi imperméables. Enfin, les mesures de perméabilité mettent en évidence une très faible transmissivité au sein du colluvium, contrairement aux niveaux de sables et galets mieux drainants. Tout cela valide

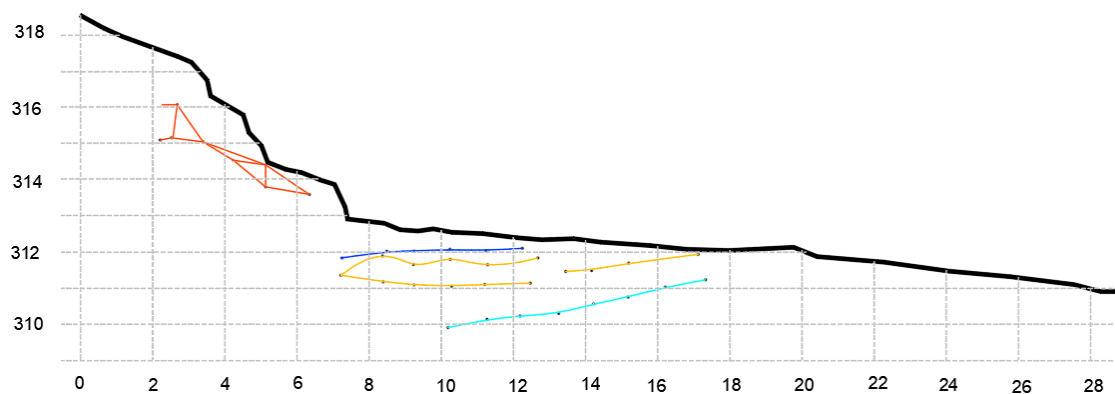
l'interprétation d'un colluvium synsismique lié à une rupture de faille active enfouie NE-SW, cohérente avec le contexte tectonique régional décrit par le [BRGM \(2009\)](#). Cette zone constitue ainsi un indicateur direct de l'activité tectonique passée, et justifie l'intérêt des investigations paléosismologiques dans le cadre des enjeux EDF.

Pour EDF, l'intérêt de cette méthodologie est d'optimiser le choix des emplacements de tranchées, en minimisant les sondages infructueux et les coûts associés. Ces méthodes servent à cartographier les secteurs sensibles à la sismicité et aux instabilités mécaniques en cas de projet d'infrastructure.

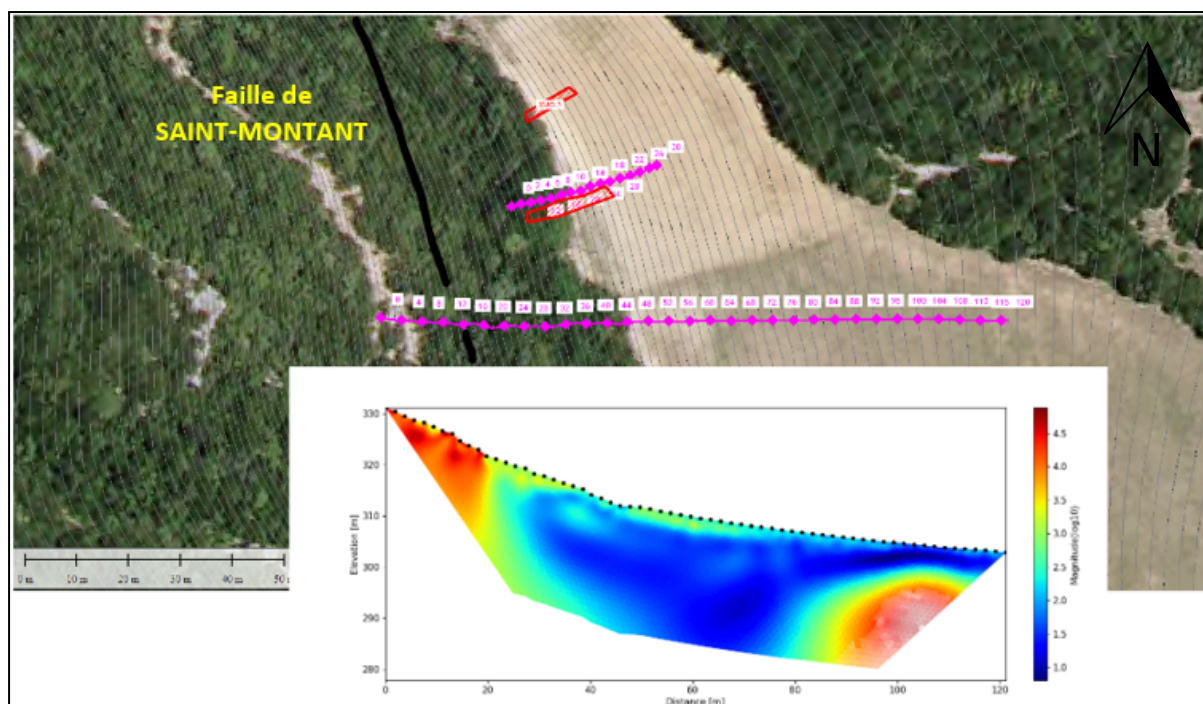
7. Conclusion

Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude valident pleinement la pertinence d'une approche méthodologique intégrée, combinant les mesures de résistivité électrique (ERT), de polarisation induite (IP), de capacité d'échange cationique (CEC), de teneur en eau et de perméabilité, croisées avec les observations stratigraphiques de tranchée. Cette combinaison permet non seulement d'identifier indirectement les structures sismiques actives enfouies sous couverture sédimentaire, mais aussi de cibler avec précision les zones à investiguer lors de l'ouverture de tranchées paléosismologiques, optimisant ainsi les campagnes de reconnaissance. Par exemple, l'anomalie de faible résistivité détectée par l'ERT, couplée à l'IP négative importante et à l'argilosité élevée mesurée, a permis d'identifier un colluvium argileux déformé, interprété comme un remplissage synsismique lié à un ancien séisme localisé. Ce type d'informations est essentiel pour EDF afin d'anticiper les zones sensibles à la sismicité potentielle (annexe 10) et de mieux définir les conditions d'implantation de ses infrastructures critiques, qu'il s'agisse de lignes haute tension, de postes électriques, d'aménagements hydrauliques ou de réseaux sensibles (annexe 9). La présence de niveaux argileux saturés faiblement perméables, révélée par les mesures hydrogéologiques, permet également d'identifier des secteurs présentant un risque accru de liquéfaction ou de déformation différentielle en cas de secousse sismique. In fine, cette approche croisée améliore la qualité des études d'aléa sismique locales et contribue à renforcer la politique de prévention des risques naturels portée par EDF dans le cadre de la sûreté de ses installations.

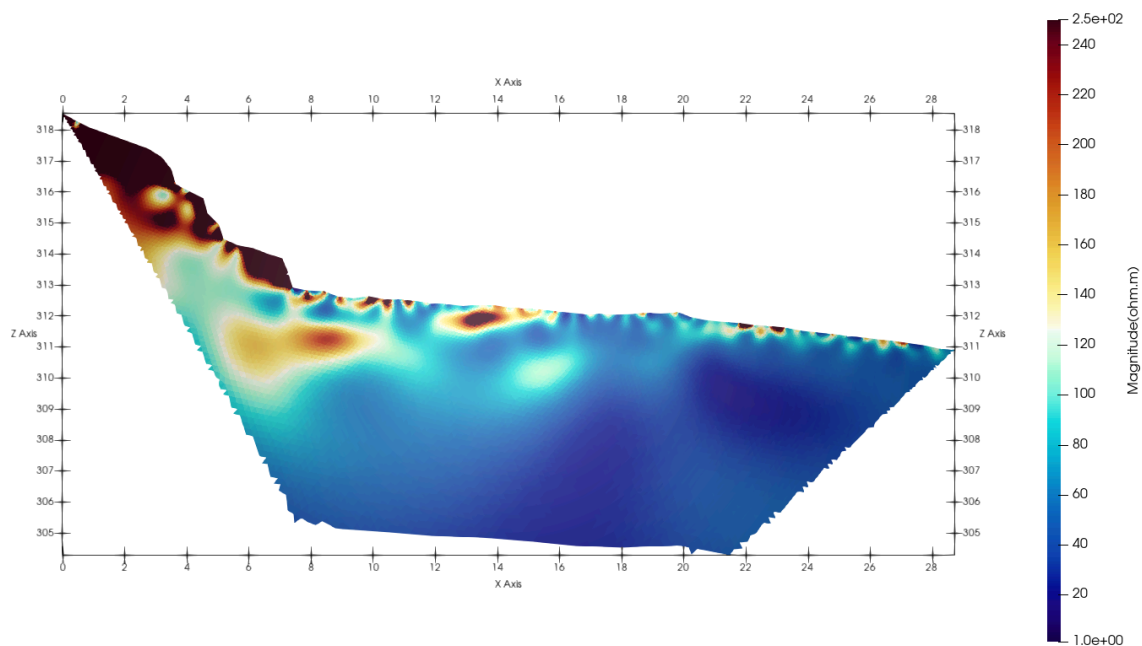
8. Annexes



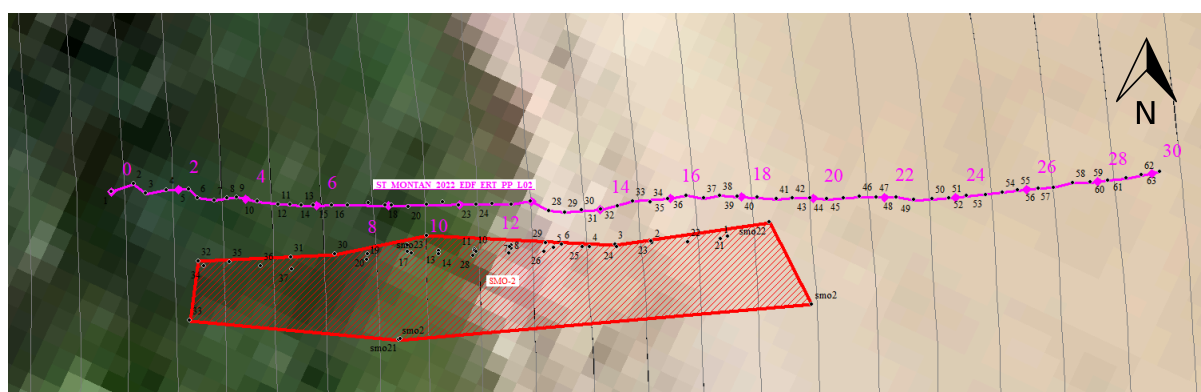
Annexe 1 : levé Gps de la tranchée Smo4



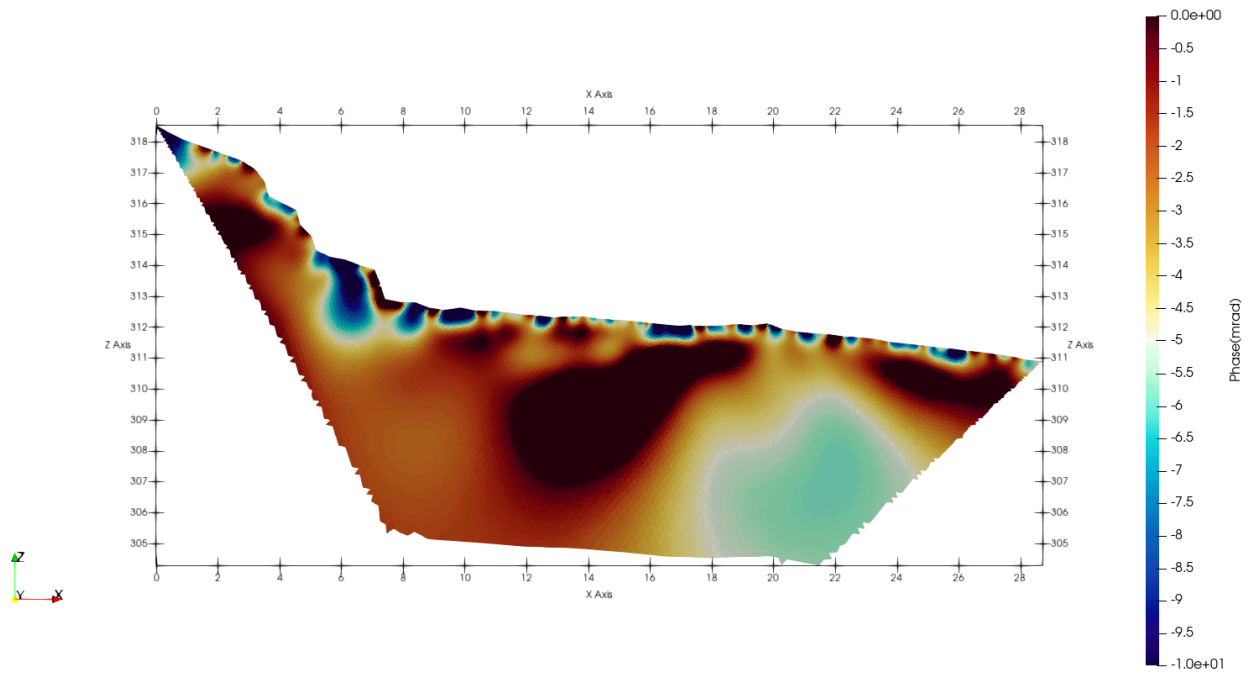
Annexe 2 : Résistivité générale de la zone (non centrée sur la tranchée)



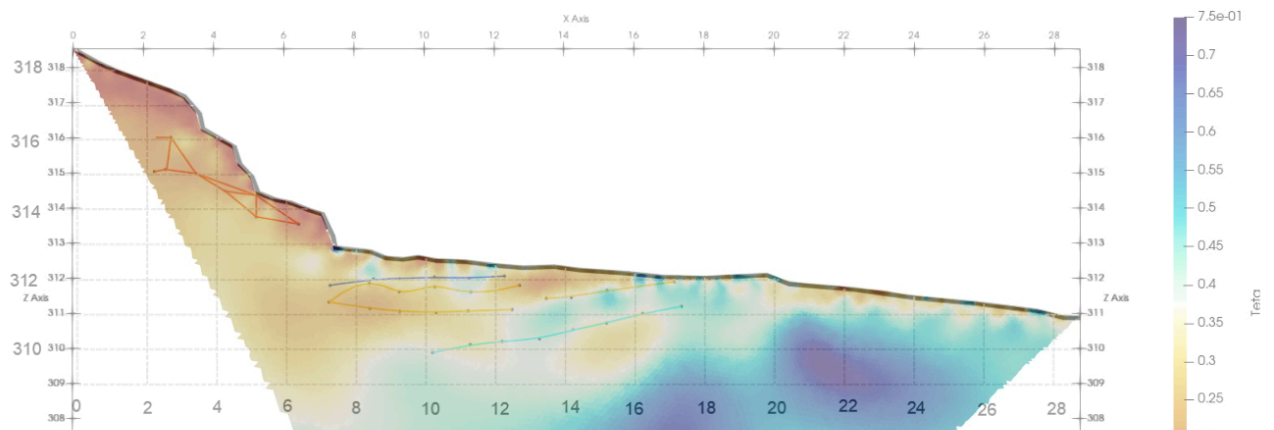
Annexe 3 : Profil ERT sans annotations



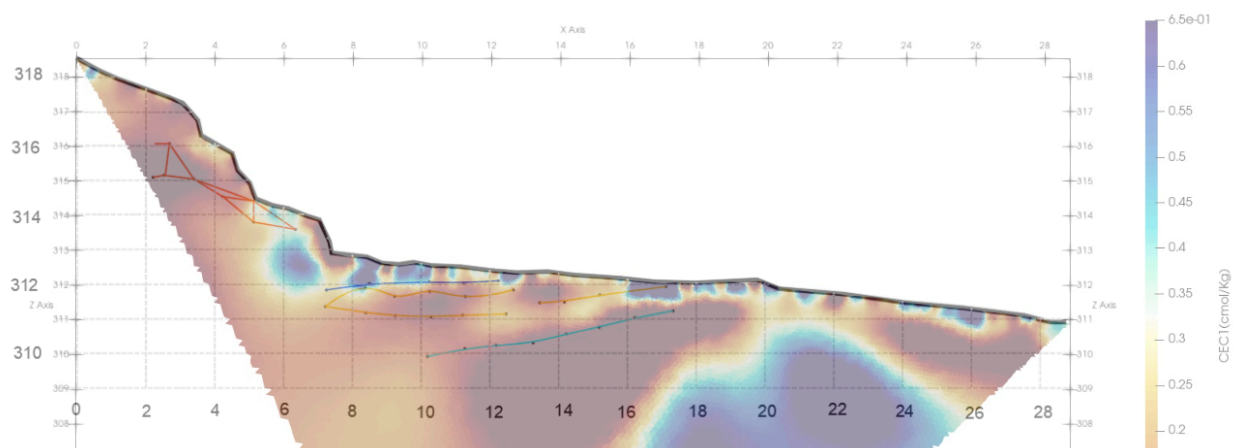
Annexe 4 : Zone sur la zone de tranchée et disposition de sondes



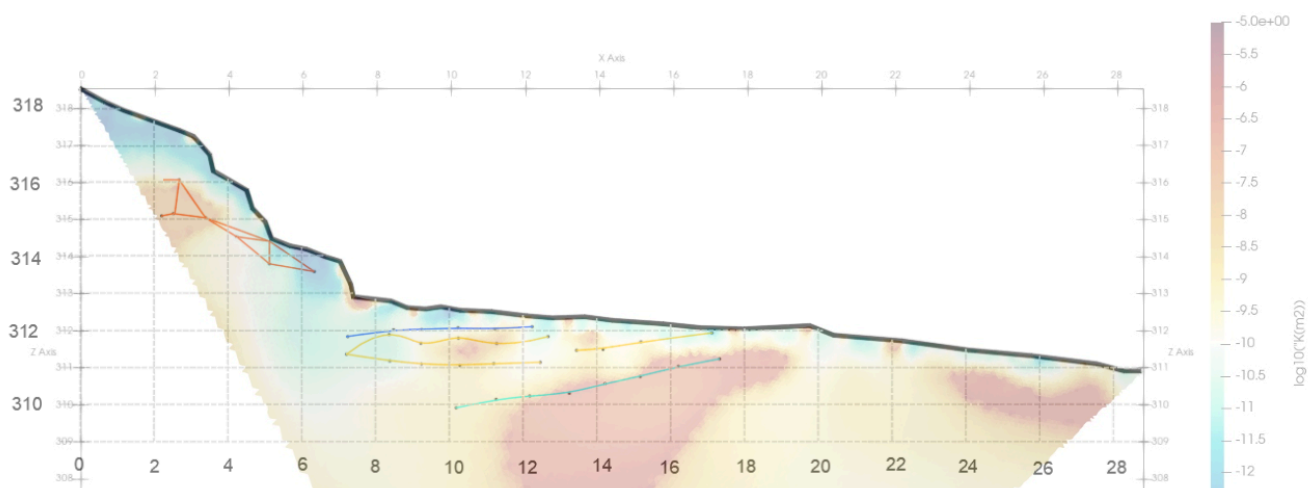
Annexe 5 : Profil Ip sans annotations



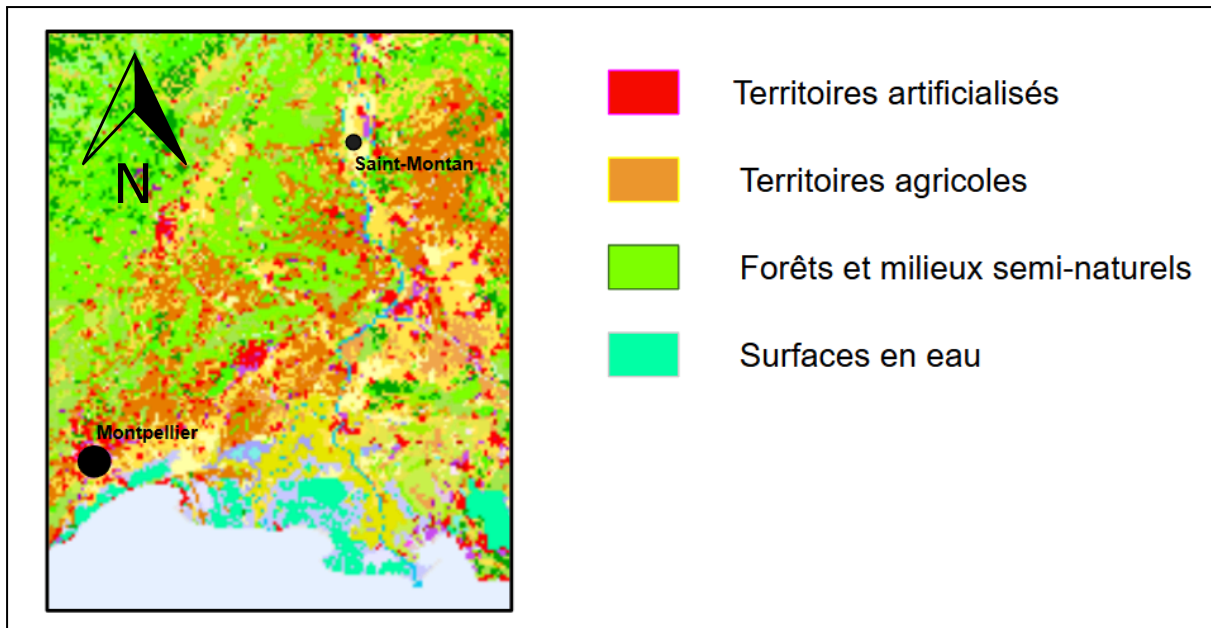
Annexe 6 : Profil Teneur en eau volumique



Annexe 7 : Profil Argilosité



Annexe 8 : Profil perméabilité



Annexe 9 : Carte montrant l'intérêt de mettre des installations électrique dans la zone



Annexes 10 : Risques sismique sur-est de la France

9. Références bibliographiques

BRGM (2009). Notice géologique de la feuille Bourg-Saint-Andéol - RP-57097-FR.

BRGM (2009). Carte géologique 1/50 000, Saint-Montan.

Carbon, David, et al. "Enregistrement d'un paléoseisme dans des sédiments du Pléistocène supérieur dans la vallée du Rhône : quantification de la déformation." *C.R. Acad. Sci. Paris*, t.317, série II, p 689-696, 1993.

Chardon, Dominique, et al. "First Paleoseismological Constraints on the Strongest Earthquake in France (Provence) in the Twentieth Century." *Geology*, vol. 33, no. 11, 2005, p. 901.

Fry B. et al. (2016). Near-surface electrical resistivity in fault zones. *Journal of Applied Geophysics*.

Hjulström F. (1935). Studies in the morphological activity of rivers.

Le Pichon, Xavier, et al. "Geodynamics of the France Southeast Basin." *Bulletin de La Société géologique de France*, vol. 181, no. 6, Nov. 2010, pp. 477–501.

Le Roux-Mallouf, Romain, et al. "A 2600-Year-Long Paleoseismic Record for the Himalayan Main Frontal Thrust (Western Bhutan)." *Solid Earth*, vol. 11, no. 6, Dec. 2020, pp. 2359–75.

Le Roux-Mallouf, Romain, et al. "First Paleoseismic Evidence for Great Surface-rupturing Earthquakes in the Bhutan Himalayas." *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, vol. 121, no. 10, Oct. 2016, pp. 7271–83.

Ritz, Jean-François, et al. "Surface Rupture and Shallow Fault Reactivation during the 2019 Mw 4.9 Le Teil Earthquake, France." *Communications Earth & Environment*, vol. 1, no. 1, Aug. 2020, p. 10.

Vallage, Amaury, and L. Bollinger. "Testing Fault Models in Intraplate Settings: A Potential for Challenging the Seismic Hazard Assessment Inputs and Hypothesis?" *Pure and Applied Geophysics*, vol. 177, no. 5, May 2020, pp. 1879–89.